1. CREACIÓN DEL DATASET Y PERMISOS EN TRUENAS SCALE

Este procedimiento crea la carpeta persistente en tu servidor TrueNAS donde vivirán tanto el código de la aplicación como los horarios publicados y la lista de correos autorizados.

- 1. Entra al panel web de tu TrueNAS SCALE y ve a Datasets en el menú izquierdo.
- 2. Selecciona tu Pool principal (ejemplo: almacenamiento) y haz clic en Add Dataset.
- 3. En Name escribe: horarios-villa-flora y haz clic en Save.
- 4. Con el dataset horarios-villa-flora seleccionado, baja a la tarjeta Permissions y haz clic en Edit.
- 5. Si aparece una pantalla simple, haz clic en Set ACL. Si pide elegir un Preset, selecciona OPEN y dale a Continue.
- 6. En Owner escribe root y marca Apply Owner. En Owner Group escribe root y marca Apply Group.
- 7. En Access Mode (o permisos de lectura/escritura) marca Read, Write y Execute para Owner, Group y Other.
- 8. Marca la casilla Apply permissions recursively (y Confirm si aparece) y haz clic en Save Access Control List.
- 9. Crea dos subcarpetas dentro de /mnt/TU_POOL/horarios-villa-flora: una llamada code (para los archivos del proyecto) y otra llamada data (para los datos guardados).

2. PREPARACIÓN DE ARCHIVOS EN LA CARPETA CODE

Después de descomprimir el código descargado desde AI Studio dentro de la carpeta code, abre el Shell de TrueNAS (System -> Shell) y entra a la carpeta:

```
cd /mnt/almacenamiento/horarios-villa-flora/code
```

2.1. Crear el archivo Dockerfile

Ejecuta este bloque completo en el Shell de TrueNAS para garantizar que el archivo Dockerfile exista sin extensión .txt:

```
sudo tee Dockerfile << 'EOF'
FROM node:22-alpine
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm install
COPY . .
RUN npm run build
RUN mkdir -p /app/data
ENV NODE_ENV=production
ENV PORT=3000
ENV DATA_DIR=/app/data
EXPOSE 3000
CMD ["npx", "tsx", "server.ts"]
EOF
```

2.2. Crear el archivo docker-compose.yml

Ejecuta este bloque para configurar el contenedor y el volumen persistente:

```
sudo tee docker-compose.yml << 'EOF'
services:
  horarios-villa-flora:
    build: .
    container_name: horarios-villa-flora
    restart: always
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      - NODE_ENV=production
      - PORT=3000
      - DATA_DIR=/app/data
    volumes:
      - ../data:/app/data
EOF
```

3. CONSTRUCCIÓN Y ARRANQUE DEL CONTENEDOR DOCKER

En la misma consola (dentro de la carpeta code), ejecuta el comando de construcción e inicio en segundo plano:

```
sudo docker compose up -d --build
```

Cuando termine, verás los tres mensajes de confirmación:

```
? horarios-villa-flora            Built
? Network code_default            Created
? Container horarios-villa-flora  Started
```

- Acceso en red local (Wi-Fi del hogar/colegio): http://IP-LOCAL-TRUENAS:3000
- Acceso por IP privada de Tailscale: http://100.115.26.8:3000

4. PUBLICACIÓN EN INTERNET CON TAILSCALE FUNNEL (HTTPS)

Tailscale Funnel permite que cualquier docente o estudiante abra el horario desde su celular o computador con certificado HTTPS seguro sin instalar Tailscale.

- 1. En el panel web de Tailscale (login.tailscale.com), entra a DNS en el menú izquierdo.
- 2. Baja hasta HTTPS Certificates y haz clic en Enable HTTPS.
- 3. En el menú izquierdo, entra a Access controls -> JSON editor.
- 4. Antes de la última llave } del archivo, agrega el atributo funnel:

```
  "nodeAttrs": [
    {
      "target": ["autogroup:member"],
      "attr":   ["funnel"],
    },
  ],
```

- 5. Haz clic en Save.
- 6. En el Shell de TrueNAS, activa el túnel público hacia el puerto 3000:

```
sudo docker exec $(sudo docker ps -q -f name=tailscale) tailscale funnel --bg 3000
```

· Si Tailscale muestra un enlace de autorización (https://login.tailscale.com/f/funnel?node=...), ábrelo, pulsa Enable y vuelve a ejecutar el comando anterior.

5. ENLACES OFICIALES Y PERSONALIZACIÓN DEL DOMINIO

· Panel de Coordinación (protegido con correo): https://truenas-scale.tailbc79af.ts.net/

· Horario Público para la Comunidad (sin login): https://truenas-scale.tailbc79af.ts.net/h

Cómo personalizar el enlace gratis en Tailscale:

· Cambiar truenas-scale: En Tailscale -> Machines -> clic en los tres puntos (...) de truenas-scale -> Edit machine name -> desmarca Auto-generate y escribe por ejemplo horarios-villaflora.

· Cambiar tailbc79af: En Tailscale -> DNS -> Tailnet name -> Rename tailnet -> elige un nombre amigable.

· Nota: Si cambias el nombre, vuelve a correr el comando del paso 4.6 en el Shell de TrueNAS para actualizar el certificado HTTPS.

6. ADMINISTRACIÓN DE CORREOS Y COMANDOS ÚTILES

· Delegar edición a terceros: Dentro del panel de coordinación, haz clic en Delegar acceso en el menú lateral izquierdo para agregar, pausar o revocar correos de coordinadores o secretarios.

· Cambiar el correo administrador principal: Edita PRIMARY_ADMIN_EMAIL en src/presentation/context/AuthContext.tsx y vuelve a correr sudo docker compose up -d --build.

Comandos de mantenimiento rápido en TrueNAS Shell:

```
# Ver logs en vivo del servidor
sudo docker logs -f horarios-villa-flora

# Reiniciar la aplicación
sudo docker restart horarios-villa-flora

# Apagar el túnel público de Tailscale Funnel si lo deseas
sudo docker exec $(sudo docker ps -q -f name=tailscale) tailscale funnel --https=443 off
```